

14주차 측정 체크리스트

요약

TABLES 측정 셀 계산 셀 환산 셀 고정 셀 사용 기기
7 88 7 57 0 DMM (저항 모드) · Oscilloscope · 함수발생기 + 주파수 카운터

우승 예비보고서: 14주차_예비보고서.md · 캐시: v5 신선

AC 13 · Part 1 · Fig 13.3 (결선 전 실측) Fig 13.3 (a) — 결선 전 DMM 저항 모드로 직렬 저항 R(Part 1 220Ω)과 코일 내부저항 R_L 실측. R_L 은 코일에 따라 수~수십 Ω 가능, 이론 예측은 $R_L \approx 0$ 가정 → 결과보고서에서 $R_T = R + R_L$ 보정.

표 양식 row-major
고정조건 DMM 모드 = 저항 (Ω) · 회로 전원 차단, 소자 단자 분리 후 측정 · L = 10 mH (nominal), C = 0.1 μF (nominal)
독립변수 항목 = [R (Part 1) 220 Ω, R_L (코일 내부저항)]

항목	Measured Ω
R (Part 1) 220 Ω	측정 예상 220 [상] DMM (저항 모드)
R_L (코일 내부저항)	측정 예상 ≈0 (이론 가정) [상] DMM (저항 모드)
측정 2 계산 0 환산 0 고정 0	

AC 13 · Part 1 · Table 13.1 (Part 1 공진 주파수) Fig 13.3 (b) — nameplate L = 10 mH, C = 0.1 μF 로 공진 ω_s , f_s 이론 계산 (측정값 아님, 명판값 기반).

표 양식 single-row
고정조건 L = 10 mH (nominal) · C = 0.1 μF (nominal) · LC = 1.0×10^{-9} , $\sqrt{LC}$ = 3.1623×10^{-5} s

독립변수 (단일 행)	
ω_s rad/s	f_s Hz
계산 $1/\sqrt{LC} \approx 31623$	계산 $1/(2\pi\sqrt{LC}) \approx 5033$
측정 0 계산 2 환산 0 고정 0	

AC 13 · Part 1 · Table 13.2 (Part 1 — Low-Q, Fig 13.3 직렬 RLC 폐회로 ($E_s \text{ — } R \text{ } 220\Omega \text{ — } L \text{ } 10\text{mH} \text{ — } C \text{ } 0.1\mu\text{F}$). 각 주파수에서 오실로스코프로 V_C - V_L - V_R (p-p) 측정 → $I=V_R/R$, $Z_i=E/I$ 환산. E 는 매 주 파수마다 4 Vp-p 로 재설정. (c)~(e) 절차.
 $R = 220 \Omega$)

표 양식 column-major
고정조건 $E = 4 \text{ V}$ (Vp-p, nominal; 강의노트 4 Vpp override of 책 8 Vpp) · $R = 220 \Omega$ (measured) · $L = 10 \text{ mH}$ (nominal, $R_L \approx 0$) · $C = 0.1 \mu\text{F}$ (nominal) · $f_s \approx 5033 \text{ Hz}$ (calc) · $X_L(f_s) = X_C(f_s) \approx 316.23 \Omega$, $Q_1 \approx 1.44$, $BW_1 \approx 3502 \text{ Hz}$
독립변수 Frequency = [500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz, 3000 Hz, 4000 Hz, 5000 Hz, 6000 Hz, 7000 Hz, 8000 Hz, 9000 Hz, 10000 Hz, $f_s \approx 5033 \text{ Hz}$, $1.1 f_s \approx 5536 \text{ Hz}$, $0.9 f_s \approx 4530 \text{ Hz}$]

Frequency	$V_C(p-p)$ V	$V_L(p-p)$ V	$V_R(p-p)$ V	I_{p-p} mA	Z_i Ω
500 Hz	측정 Oscilloscope 예상 4.03 [상]	측정 Oscilloscope 예상 0.04 [상]	측정 Oscilloscope 예상 0.28 [상]	환산 ↑ 같은 행 측정 셀 $V_R(p-p) / R$ 예상 1.27	환산 ↑ 같은 행 측정 셀 E_{p-p} / I_{p-p} 예상 3159
1000 Hz	측정 Oscilloscope 예상 4.12 [상]	측정 Oscilloscope 예상 0.16 [상]	측정 Oscilloscope 예상 0.57 [상]	환산 ↑ 같은 행 측정 셀 $V_R(p-p) / R$ 예상 2.59	환산 ↑ 같은 행 측정 셀 E_{p-p} / I_{p-p} 예상 1544
2000 Hz	측정 Oscilloscope 예상 4.51 [상]	측정 Oscilloscope 예상 0.71 [상]	측정 Oscilloscope 예상 1.25 [상]	환산 ↑ 같은 행 측정 셀 $V_R(p-p) / R$ 예상 5.67	환산 ↑ 같은 행 측정 셀 E_{p-p} / I_{p-p} 예상 705

Frequency	V _C (p-p) V	V _L (p-p) V	V _R (p-p) V	I _{p-p} mA	Z _i Ω
3000 Hz	측정 Oscilloscope 예상 5.22 [상]	측정 Oscilloscope 예상 1.85 [상]	측정 Oscilloscope 예상 2.16 [상]	환산 ↑ 같은 행 측정 셀 $V_R(p-p) / R$ 예상 9.84	환산 ↑ 같은 행 측정 셀 E_{p-p} / I_{p-p} 예상 407
4000 Hz	측정 Oscilloscope 예상 6.02 [상]	측정 Oscilloscope 예상 3.80 [상]	측정 Oscilloscope 예상 3.33 [상]	환산 ↑ 같은 행 측정 셀 $V_R(p-p) / R$ 예상 15.13	환산 ↑ 같은 행 측정 셀 E_{p-p} / I_{p-p} 예상 264
5000 Hz	측정 Oscilloscope 예상 5.79 [상]	측정 Oscilloscope 예상 5.71 [상]	측정 Oscilloscope 예상 4.00 [상]	환산 ↑ 같은 행 측정 셀 $V_R(p-p) / R$ 예상 18.18	환산 ↑ 같은 행 측정 셀 E_{p-p} / I_{p-p} 예상 220
6000 Hz	측정 Oscilloscope 예상 4.30 [상]	측정 Oscilloscope 예상 6.11 [상]	측정 Oscilloscope 예상 3.57 [상]	환산 ↑ 같은 행 측정 셀 $V_R(p-p) / R$ 예상 16.21	환산 ↑ 같은 행 측정 셀 E_{p-p} / I_{p-p} 예상 247
7000 Hz	측정 Oscilloscope 예상 2.97 [상]	측정 Oscilloscope 예상 5.75 [상]	측정 Oscilloscope 예상 2.88 [상]	환산 ↑ 같은 행 측정 셀 $V_R(p-p) / R$ 예상 13.08	환산 ↑ 같은 행 측정 셀 E_{p-p} / I_{p-p} 예상 306
8000 Hz	측정 Oscilloscope 예상 2.12 [상]	측정 Oscilloscope 예상 5.36 [상]	측정 Oscilloscope 예상 2.35 [상]	환산 ↑ 같은 행 측정 셀 $V_R(p-p) / R$ 예상 10.67	환산 ↑ 같은 행 측정 셀 E_{p-p} / I_{p-p} 예상 375

Frequency	V _C (p-p) V	V _L (p-p) V	V _R (p-p) V	I _{p-p} mA	Z _i Ω
9000 Hz	측정 Oscilloscope 예상 1.58 [상]	측정 Oscilloscope 예상 5.06 [상]	측정 Oscilloscope 예상 1.97 [상]	환산 ↑ 같은 행 측정 셀 V _R (p-p) / R 예상 8.96	환산 ↑ 같은 행 측정 셀 E _{p-p} / I _{p-p} 예상 447
10000 Hz	측정 Oscilloscope 예상 1.23 [상]	측정 Oscilloscope 예상 4.85 [상]	측정 Oscilloscope 예상 1.70 [상]	환산 ↑ 같은 행 측정 셀 V _R (p-p) / R 예상 7.72	환산 ↑ 같은 행 측정 셀 E _{p-p} / I _{p-p} 예상 518
f _s ≈ 5033 Hz	측정 Oscilloscope 예상 5.75 [상]	측정 Oscilloscope 예상 5.75 [상]	측정 Oscilloscope 예상 4.00 [상]	환산 ↑ 같은 행 측정 셀 V _R (p-p) / R 예상 18.18	환산 ↑ 같은 행 측정 셀 E _{p-p} / I _{p-p} 예상 220
1.1 f _s ≈ 5536 Hz	측정 Oscilloscope 예상 5.04 [상]	측정 Oscilloscope 예상 6.10 [상]	측정 Oscilloscope 예상 3.86 [상]	환산 ↑ 같은 행 측정 셀 V _R (p-p) / R 예상 17.53	환산 ↑ 같은 행 측정 셀 E _{p-p} / I _{p-p} 예상 228
0.9 f _s ≈ 4530 Hz	측정 Oscilloscope 예상 6.11 [상]	측정 Oscilloscope 예상 4.95 [상]	측정 Oscilloscope 예상 3.83 [상]	환산 ↑ 같은 행 측정 셀 V _R (p-p) / R 예상 17.40	환산 ↑ 같은 행 측정 셀 E _{p-p} / I _{p-p} 예상 230
측정 42 계산 0 환산 28 고정 0					

AC 13 · Part 1 · Table 13.5 (Part 1(m)) — Fig 13.3 에서 R 을 C 위치로 옮기고 E 와 V_R 을 dual-trace 오실로스코프로 동시 관찰. 주파수를 0~10 kHz 가변하며 둘이 동상이 되는 점을 찾아 주파수 카운터로 읽는다. V_R ∝ I 이므로 동상점 = 공진점 f_s (Z_i 순저항 = R 최소).

E·V_R 동상 주파수)

표 양식 single-row
고정조건 E = 4 V (V_{p-p}, nominal) · R = 220 Ω (measured) · 동상 조건 = 허수부 X = 0 → f = f_s

독립변수	(단일 행)
f (E·V_R 동상) Hz	
측정	함수발생기 + 주파수 카운터
예상 5033 [상]	
측정 1 계산 0 환산 0 고정 0	

AC 13 · Part 2 · Table 13.6 (Part 2 — High-Q 셋업, R = 33 Ω) Fig 13.3 에서 220Ω 을 33Ω 으로 교체. R_measured 는 DMM 저항모드 실측. L·C 불변이므로 ω_s, f_s 는 Part 1 과 동일 (명판값 계산).

표 양식	single-row	
고정조건	L = 10 mH (nominal), C = 0.1 μF (nominal)	
독립변수	(단일 행)	
R_measured Ω	ω_s rad/s	f_s Hz
측정 예상 33 [상] DMM (저항 모드)	계산 1/√(LC) ≈ 31623	계산 1/(2π√(LC)) ≈ 5033
측정 1 계산 2 환산 0 고정 0		

AC 13 · Part 2 · Table 13.7 (Part 2 — High-Q, R = 33 Ω) Fig 13.3 직렬 RLC (E_s — R 33Ω — L 10mH — C 0.1μF). Part 1 절차 1(c)~1(e) 반복. 공진 부근 V_L·V_C 가 매우 커지므로 10:1 프로브 + GND 하단 + positive excursion×2 로 p-p 환산. 헤더 순서 V_R · V_L · V_C (책 Table 13.7 그대로).

표 양식	column-major
고정조건	E = 4 V (Vp-p, nominal; 강의노트 override) · R = 33 Ω (measured) · L = 10 mH (nominal, R_L ≈ 0) · C = 0.1 μF (nominal) · f_s ≈ 5033 Hz (calc) · Q_2 ≈ 9.58, BW_2 ≈ 525 Hz, 공진 시 V_L=V_C ≈ 38.3 Vp-p (≈ Q_2·E)

독립변수

Frequency = [500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz, 3000 Hz, 4000 Hz, 5000 Hz, 6000 Hz, 7000 Hz, 8000 Hz, 9000 Hz, 10000 Hz, $f_s \approx 5033$ Hz, $1.1 f_s \approx 5536$ Hz, $0.9 f_s \approx 4530$ Hz]

Frequency	$V_R(p-p)$ V	$V_L(p-p)$ V	$V_C(p-p)$ V	I_{p-p} mA	Z_i Ω
500 Hz	측정 Oscilloscope 예상 0.04 [상] _____	측정 Oscilloscope 예상 0.04 [상] _____	측정 Oscilloscope 예상 4.04 [상] _____	환산 ↑ 같은 행 측정 셀 $V_R(p-p) / R$ 예상 1.27 _____	환산 ↑ 같은 행 측정 셀 E_{p-p} / I_{p-p} 예상 3152 _____
1000 Hz	측정 Oscilloscope 예상 0.09 [상] _____	측정 Oscilloscope 예상 0.16 [상] _____	측정 Oscilloscope 예상 4.16 [상] _____	환산 ↑ 같은 행 측정 셀 $V_R(p-p) / R$ 예상 2.62 _____	환산 ↑ 같은 행 측정 셀 E_{p-p} / I_{p-p} 예상 1529 _____
2000 Hz	측정 Oscilloscope 예상 0.20 [상] _____	측정 Oscilloscope 예상 0.75 [상] _____	측정 Oscilloscope 예상 4.74 [상] _____	환산 ↑ 같은 행 측정 셀 $V_R(p-p) / R$ 예상 5.96 _____	환산 ↑ 같은 행 측정 셀 E_{p-p} / I_{p-p} 예상 671 _____
3000 Hz	측정 Oscilloscope 예상 0.38 [상] _____	측정 Oscilloscope 예상 2.19 [상] _____	측정 Oscilloscope 예상 6.18 [상] _____	환산 ↑ 같은 행 측정 셀 $V_R(p-p) / R$ 예상 11.64 _____	환산 ↑ 같은 행 측정 셀 E_{p-p} / I_{p-p} 예상 344 _____
4000 Hz	측정 Oscilloscope 예상 0.88 [상] _____	측정 Oscilloscope 예상 6.69 [상] _____	측정 Oscilloscope 예상 10.59 [상] _____	환산 ↑ 같은 행 측정 셀 $V_R(p-p) / R$ 예상 26.63 _____	환산 ↑ 같은 행 측정 셀 E_{p-p} / I_{p-p} 예상 150 _____
5000 Hz	측정 Oscilloscope 예상 3.97 [상] _____	측정 Oscilloscope 예상 37.78 [상] _____	측정 Oscilloscope 예상 38.28 [상] _____	환산 ↑ 같은 행 측정 셀 $V_R(p-p) / R$ 예상 120.26 _____	환산 ↑ 같은 행 측정 셀 E_{p-p} / I_{p-p} 예상 33 _____

Frequency	V _R (p-p) V	V _L (p-p) V	V _C (p-p) V	I _{p-p} mA	Z _i Ω
6000 Hz	측정 Oscilloscope 예상 1.13 [상]	측정 Oscilloscope 예상 12.94 [상]	측정 Oscilloscope 예상 9.11 [상]	환산 ↑ 같은 행 측정 셀 $V_R(p-p) / R$ 예상 34.33	환산 ↑ 같은 행 측정 셀 E_{p-p} / I_{p-p} 예상 117
7000 Hz	측정 Oscilloscope 예상 0.61 [상]	측정 Oscilloscope 예상 8.18 [상]	측정 Oscilloscope 예상 4.23 [상]	환산 ↑ 같은 행 측정 셀 $V_R(p-p) / R$ 예상 18.60	환산 ↑ 같은 행 측정 셀 E_{p-p} / I_{p-p} 예상 215
8000 Hz	측정 Oscilloscope 예상 0.43 [상]	측정 Oscilloscope 예상 6.58 [상]	측정 Oscilloscope 예상 2.60 [상]	환산 ↑ 같은 행 측정 셀 $V_R(p-p) / R$ 예상 13.09	환산 ↑ 같은 행 측정 셀 E_{p-p} / I_{p-p} 예상 305
9000 Hz	측정 Oscilloscope 예상 0.34 [상]	측정 Oscilloscope 예상 5.80 [상]	측정 Oscilloscope 예상 1.81 [상]	환산 ↑ 같은 행 측정 셀 $V_R(p-p) / R$ 예상 10.26	환산 ↑ 같은 행 측정 셀 E_{p-p} / I_{p-p} 예상 390
10000 Hz	측정 Oscilloscope 예상 0.28 [상]	측정 Oscilloscope 예상 5.34 [상]	측정 Oscilloscope 예상 1.35 [상]	환산 ↑ 같은 행 측정 셀 $V_R(p-p) / R$ 예상 8.50	환산 ↑ 같은 행 측정 셀 E_{p-p} / I_{p-p} 예상 470
f _s ≈ 5033 Hz	측정 Oscilloscope 예상 4.00 [상]	측정 Oscilloscope 예상 38.33 [상]	측정 Oscilloscope 예상 38.33 [상]	환산 ↑ 같은 행 측정 셀 $V_R(p-p) / R$ 예상 121.21	환산 ↑ 같은 행 측정 셀 E_{p-p} / I_{p-p} 예상 33

Frequency	V_R(p-p) V	V_L(p-p) V	V_C(p-p) V	I_p-p mA	Z_i Ω
1.1 f_s ≈ 5536 Hz	측정 Oscilloscope 예상 1.92 [상]	측정 Oscilloscope 예상 20.22 [상]	측정 Oscilloscope 예상 16.71 [상]	환산 ↑ 같은 행 측정 셀 V_R(p-p) / R 예상 58.14	환산 ↑ 같은 행 측정 셀 E_p-p / I_p-p 예상 69
0.9 f_s ≈ 4530 Hz	측정 Oscilloscope 예상 1.77 [상]	측정 Oscilloscope 예상 15.29 [상]	측정 Oscilloscope 예상 18.87 [상]	환산 ↑ 같은 행 측정 셀 V_R(p-p) / R 예상 53.71	환산 ↑ 같은 행 측정 셀 E_p-p / I_p-p 예상 74
측정 42 계산 0 환산 28 고정 0					

AC 13 · Part 2 · Table 13.8 (Part 2(c) — 새 최대 전류) Part 2(c) — 공진 시 |Z_T|=R 이므로 I_max=E/R 계산 후, Graph 13.2 에 그린 I_p-p 곡선의 첨두값(실측 그래프 읽기)과 비교, R=220→33 으로 I_max 가 약 6.67배 증가.

표 양식	single-row		
고정조건	E = 4 V (Vp-p) · R = 33 Ω (measured), 이상 인덕터 R_L ≈ 0 가정 · 비교: Part 1 I_max ≈ 18.18 mA → Part 2 약 6.67배		
독립변수	(단일 행)		
I_max(p-p) 계산 mA	I_max(p-p) 그래프 mA	V_R(p-p) at f_s V	Z_i(min) at f_s Ω
계산 E_p-p/R = 4/33 ≈ 121.21	환산 그래프 읽기 Graph 13.2 I_p-p 곡선 첨두값 ≈ 121.21 예상 121.21 [상]	계산 I_max · R = E_p-p ≈ 4.00	계산 Z_T _min = R = 33
측정 0 계산 3 환산 1 고정 0			

책\20260526_214615.jpg

책\20260526_214623.jpg

책\20260526_214704.jpg

책\20260526_214721.jpg

강의노트\14주차.pdf

output\14주차_예비보고서.md

생성: 2026-06-01 00:14 · 측정값 옆 예상값은 이론 계산값이며 $\pm$ 신뢰도 라벨(상/중/하)이 함께 표시됩니다.